

RAPPORT DE PROJET

Étude et réalisation d'un shifter kart

Conception mécanique, fabrication et évolution vers une architecture hybride

Réalisé par

Badr Eddine ELBOUAMRI

Août 2026

Sommaire

1. Introduction

Ce rapport présente la conception, la réalisation et la mise au point d'un shifter kart, ainsi qu'une étude d'évolution de ce véhicule vers une architecture hybride par motorisation électrique de la roue avant.

Le projet est né d'un constat simple : la pratique du karting reste coûteuse et peu accessible. La location revient à environ 90 DH pour cinq minutes de piste, et un kart enfant du commerce se négocie autour de 6 000 DH pour des performances très limitées (25 km/h environ, pas d'embrayage, pas de boîte de vitesses). Concevoir et fabriquer soi-même un kart permet d'obtenir, pour un budget équivalent, un véhicule sur mesure et nettement plus performant, tout en constituant un support technique complet : conception mécanique, fabrication, assemblage, mise au point et maintenance.

1.1 Qu'est-ce qu'un kart ?

Un kart est un petit véhicule monoplace à quatre roues, sans suspension et à châssis déformable, destiné au loisir et à la compétition. Le karting se pratique sur des circuits de 700 à 1 500 m de long pour une largeur moyenne de 8 m. Les karts de compétition sont équipés de moteurs de petite cylindrée, généralement des deux-temps de 100 à 125 cm³, et affichent une masse inférieure à 175 kg avec le pilote, ce qui leur confère un rapport poids/puissance très favorable.

1.2 Le shifter kart

Le shifter kart se distingue du kart classique par sa transmission. Un kart de loisir standard utilise un moteur de motoculteur à embrayage centrifuge et transmission directe : le pilote n'a ni embrayage ni sélection de rapports. Le shifter kart, lui, reçoit un moteur de moto complet, avec embrayage piloté et boîte de vitesses séquentielle.

Cette architecture change complètement le comportement du véhicule. Le pilote choisit son rapport en fonction de la vitesse et du tracé, ce qui améliore à la fois l'accélération et la vitesse de pointe. Elle rend également possibles des techniques de pilotage inaccessibles à un kart classique, comme le départ arrêté maîtrisé (launch control) ou le clutch kick pour amorcer une glisse.

1.3 Principe de fonctionnement

Le moteur thermique convertit l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique de rotation. Le couple transite par l'embrayage, puis par la boîte de vitesses, et enfin par une transmission par chaîne jusqu'à l'axe arrière, qui entraîne les deux roues motrices. Le pilote agit sur quatre commandes : le volant pour la direction, la pédale d'accélérateur, la pédale d'embrayage et la commande de frein. Un levier assure la sélection des rapports et un coupe-circuit permet l'arrêt immédiat du moteur.

2. Cahier des charges

2.1 Problématique

Le besoin identifié est celui d'un véhicule de loisir motorisé, accessible et performant, utilisable aussi bien sur piste que sur terrain non goudronné. Les solutions existantes présentent chacune une limite : la location est chère et le temps de roulage trop court ; le kart enfant du commerce est peu puissant et n'offre ni embrayage ni boîte de vitesses ; le kart de compétition est hors de portée budgétaire.

La fabrication répond à ces trois limites simultanément : le coût est maîtrisé, la puissance est choisie, et le véhicule peut être dimensionné à la morphologie du pilote. Elle offre en outre une réponse au besoin de déplacement en milieu rural, là où un véhicule automobile est coûteux ou inadapté.

2.2 Analyse QQQQCP

Question	Réponse
Qui ?	Le pilote — un utilisateur amateur, sans qualification particulière
Quoi ?	Un véhicule monoplace motorisé, à boîte de vitesses et embrayage
Où ?	Sur piste, sur route peu fréquentée et sur terrain non goudronné
Quand ?	En usage loisir, sans contrainte de créneau ni de durée de location
Comment ?	Par conception et fabrication en atelier, à partir de composants de récupération et d'acier du commerce
Pourquoi ?	Pour disposer d'un véhicule de loisir performant à un coût comparable à celui d'un kart enfant du commerce

Tableau 1 — Analyse QQQQCP du besoin

2.3 Exigences retenues

Exigence	Critère	Niveau visé
Se déplacer	Vitesse maximale	≥ 30 km/h
Accélérer	Rapport masse / puissance	≈ 15 kg/ch
Changer de rapport	Transmission	Embrayage + boîte de vitesses manuelle
Freiner	Type de freinage	Frein à disque hydraulique sur l'axe arrière
Diriger	Commande	Volant, direction mécanique directe
Tenir la route	Motricité	Pneumatiques larges à l'arrière, centre de gravité bas
Refroidir le moteur	Mode	Refroidissement par air
Rester abordable	Coût total	≤ 6 000 DH
Être maintenable	Accès aux organes d'usure	Sans démontage du châssis
Assurer la sécurité	Arrêt d'urgence	Coupure moteur à portée de main du pilote

Tableau 2 — Exigences du cahier des charges

3. Analyse fonctionnelle

3.1 Expression du besoin — bête à cornes

La bête à cornes formalise le besoin en répondant à trois questions : à qui le produit rend-il service, sur quoi agit-il, et dans quel but existe-t-il ?

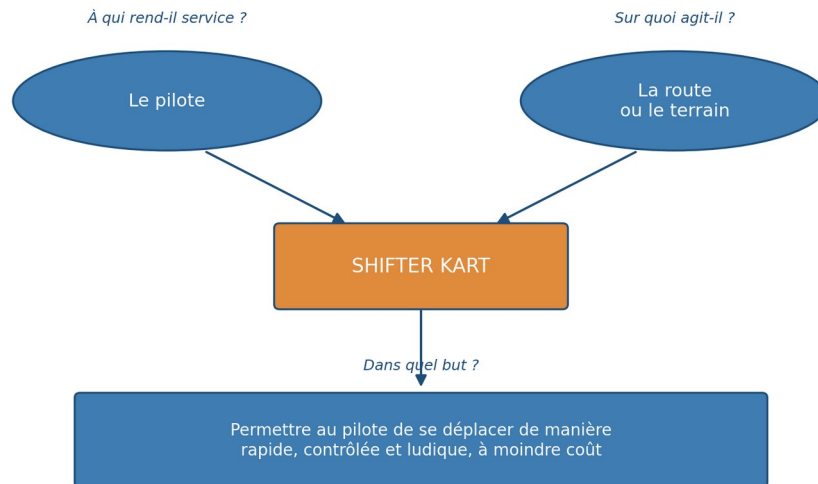
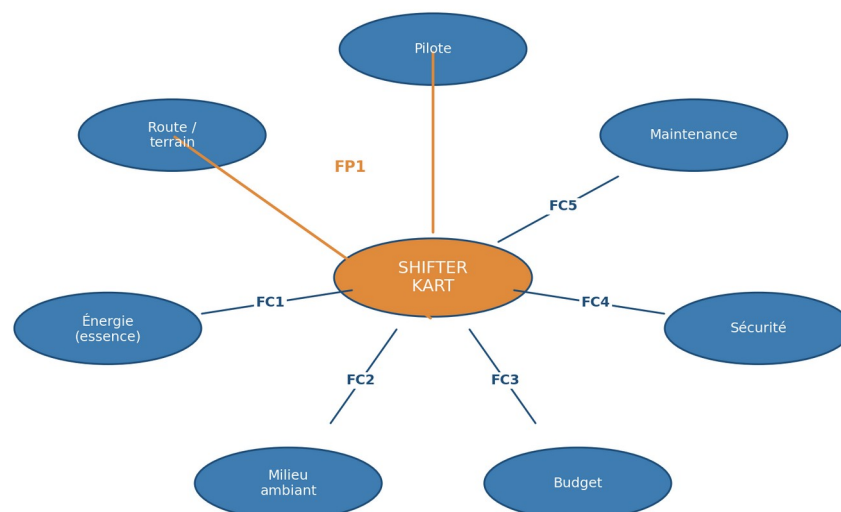


Figure 1 — Diagramme bête à cornes du shifter kart

3.2 Diagramme pieuvre et fonctions de service

Le diagramme pieuvre met en relation le produit et les éléments de son milieu extérieur. Chaque relation constitue une fonction de service : une fonction principale (FP), qui justifie l'existence du produit, et des fonctions de contrainte (FC), imposées par l'environnement.



FP1 : permettre au pilote de se déplacer sur la route ou en terrain non goudronné

Figure 2 — Diagramme pieuvre du shifter kart

Repère	Fonction de service	Critère	Niveau
FP1	Permettre au pilote de se déplacer sur la	Vitesse maximale	≥ 30 km/h

Repère	Fonction de service	Critère	Niveau
	route ou en terrain non goudronné	Autonomie	≈ 1 h de roulage
FC1	Fonctionner à partir d'une énergie disponible et bon marché	Carburant Réservoir	Essence ≈ 5 L
FC2	Résister au milieu ambiant	Agressions	Poussière, humidité, vibrations
FC3	Respecter le budget disponible	Coût total	≤ 6 000 DH
FC4	Assurer la sécurité du pilote	Freinage Arrêt d'urgence	Frein hydraulique Coupe-circuit au volant
FC5	Être maintenable avec des moyens simples	Outils	Outils courants d'atelier

Tableau 3 — Fonctions de service et critères associés

3.3 Analyse descendante — diagramme SADT

Le diagramme SADT (Structured Analysis and Design Technique) décrit le système par sa fonction globale, ses flux d'entrée et de sortie, ses données de contrôle et les moyens qui réalisent la fonction.

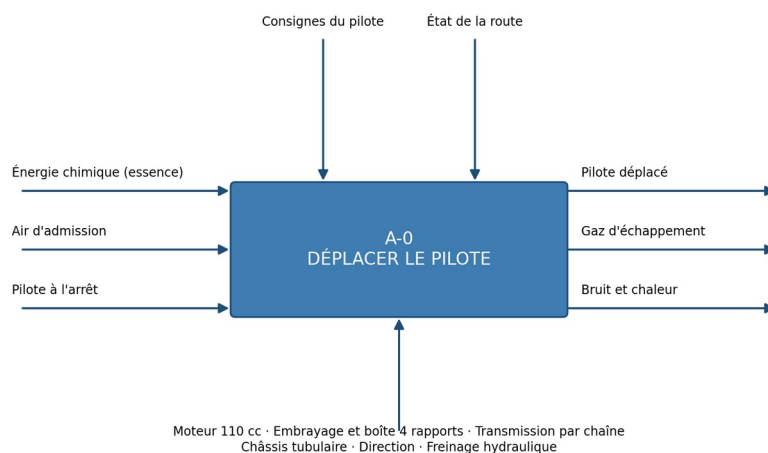


Figure 3 — Diagramme SADT — niveau A-0

3.4 Diagramme FAST

Le diagramme FAST décompose chaque fonction de service en fonctions techniques, puis en solutions technologiques retenues. Il fait le lien entre le besoin exprimé et les choix de conception.

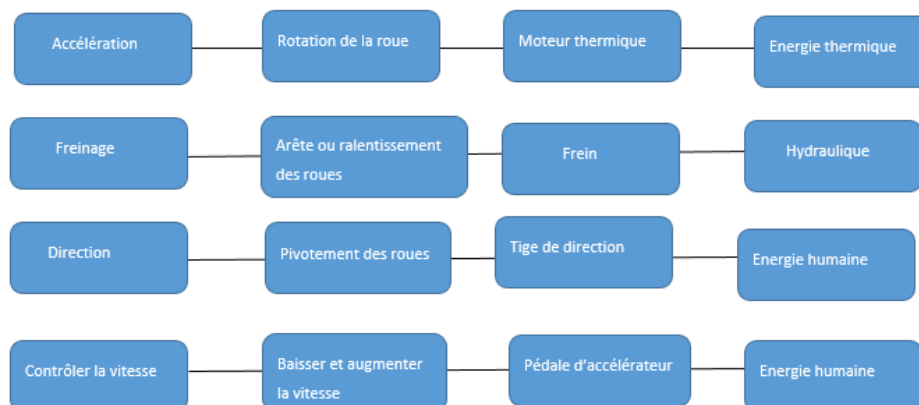


Figure 4 — Diagramme FAST — des fonctions de service aux solutions techniques

4. Gestion de projet

4.1 Définition et ordonnancement des tâches

Tâche	Désignation	Antériorité	Durée
A	Définition du besoin et choix du sujet	—	1 semaine
B	Étude de l'existant et benchmark	A	1 semaine
C	Analyse fonctionnelle	B	2 semaines
D	Rédaction du cahier des charges	C	1 semaine
E	Conception CAO sous SOLIDWORKS	B	4 semaines
F	Fabrication des pièces	E	8 semaines
G	Assemblage	F	1 semaine
H	Contrôle et essais	G	1 semaine
I	Rédaction du guide d'utilisation	H	1 semaine

Tableau 4 — Tableau des tâches du projet

4.2 Planning — diagramme de Gantt

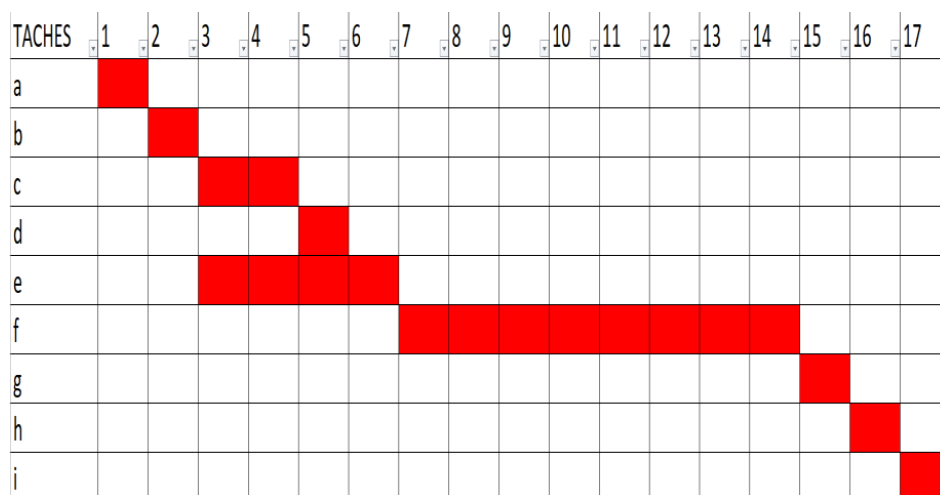


Figure 5 — Diagramme de Gantt du projet (durée en semaines)

4.3 Chemin critique

Le chemin critique regroupe les tâches dont tout retard décale la date de fin du projet. Deux enchaînements partent de la tâche B : la branche d'analyse (C puis D, soit 3 semaines) et la branche de réalisation (E puis F, soit 12 semaines). C'est donc la seconde qui dicte la durée du projet.

Chemin critique : A → B → E → F → G → H → I

Durée totale = 1 + 1 + 4 + 8 + 1 + 1 + 1 = 17 semaines

Les tâches C et D disposent d'une marge de 9 semaines : elles peuvent être décalées ou allongées sans conséquence sur la date de fin, à condition de rester compatibles avec le lancement de la conception.

5. Analyse de l'existant

Le benchmark consiste à situer le produit envisagé par rapport aux solutions déjà disponibles, afin d'identifier ce qui doit être conservé, amélioré ou écarté. Trois configurations ont été comparées : le kart de loisir thermique, le kart électrique et le shifter kart.

Critère	Kart de loisir thermique	Kart électrique	Shifter kart (retenu)
Motorisation	Moteur de motoculteur	Moteur brushless + batterie	Moteur de moto 110 cc
Transmission	Directe, embrayage centrifuge	Directe, sans boîte	Embrayage + boîte 4 rapports
Accélération	Faible, non modulable	Forte à bas régime	Forte, modulable par le rapport
Vitesse de pointe	≈ 25 km/h	Variable selon la batterie	> 30 km/h
Sensations de conduite	Limitées	Silencieuses, linéaires	Vibrations, bruit, passage de rapports
Autonomie	Élevée (plein d'essence)	Limitée par la batterie	Élevée (plein d'essence)
Émissions directes	Oui	Aucune	Oui
Maintenance	Simple	Faible mais spécialisée	Mécanique classique de moto
Coût d'acquisition	≈ 6 000 DH	Élevé	≈ 5 700 DH en autoconstruction

Tableau 5 — Comparaison des trois configurations étudiées

Le shifter kart apparaît comme le meilleur compromis pour l'usage visé : il offre les sensations et la technicité d'un véhicule à boîte manuelle, une autonomie compatible avec de longues sessions et un coût maîtrisé grâce à la récupération de composants de moto. Le kart électrique reste plus propre et plus silencieux, mais son coût et son autonomie ne répondent pas au cahier des charges — c'est précisément ce qui motive l'étude hybride du chapitre 12.

6. Conception mécanique

L'ensemble du kart a été modélisé sous SOLIDWORKS avant fabrication. Cette étape a permis de valider les encombrements, la cinématique de la direction, le passage de la chaîne et l'implantation du moteur, puis d'établir la nomenclature et les longueurs de débit des tubes.

6.1 Le châssis

Le châssis est la pièce maîtresse : il supporte le moteur, l'axe arrière, la direction, le siège et le pilote, et donne sa forme au véhicule. Il a été réalisé en tube rond d'acier de diamètre 30 mm, assemblé par soudage à l'arc à électrode enrobée. L'acier a été préféré à l'aluminium pour deux raisons : son coût nettement inférieur et la nature du poste de soudage disponible en atelier, qui ne permettait pas de souder l'aluminium dans de bonnes conditions.

La structure a été conçue pour reprendre la charge statique du pilote et du groupe motopropulseur, et pour absorber les vibrations transmises par le moteur et par le sol. La partie avant est fermée par une platine en tôle qui sert de plancher et de support au pédalier.

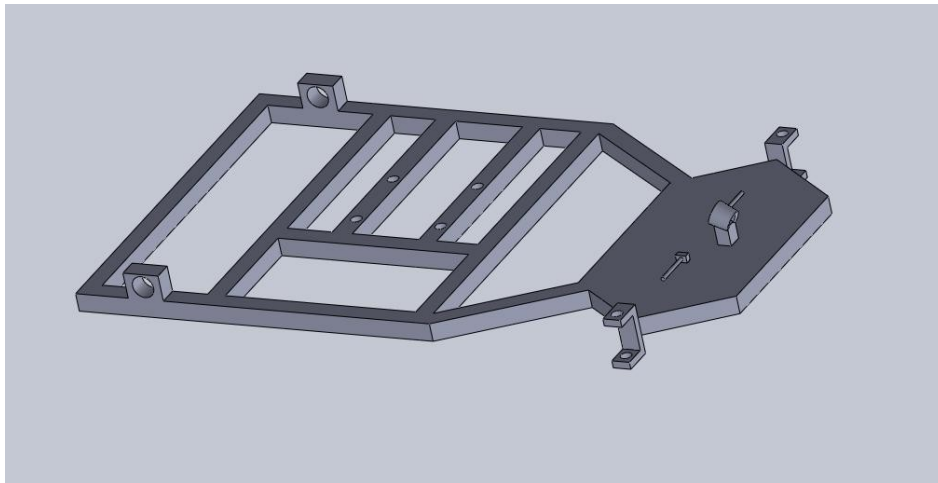


Figure 6 — Modèle CAO du châssis tubulaire

6.2 L'axe arrière

L'axe arrière relie les deux roues motrices au châssis. Il porte également le disque de frein et la couronne de transmission. Monté sur paliers, il assure la rotation des roues par rapport au châssis et transmet à la fois le couple moteur et le couple de freinage.

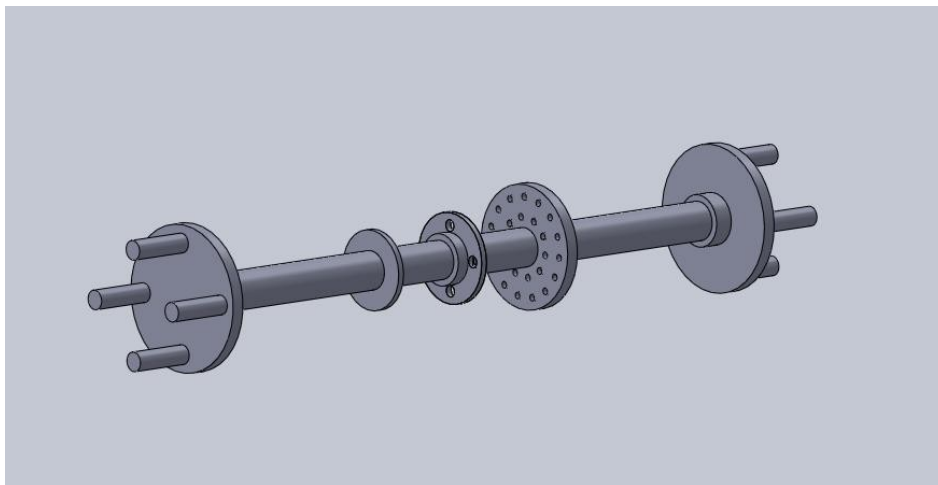


Figure 7 — Modèle CAO de l'axe arrière avec disque de frein et moyeux

6.3 La direction

La direction est mécanique et directe : le volant agit par l'intermédiaire d'une colonne et de biellettes sur les deux porte-roues avant. Le volant retenu provient d'un véhicule de tourisme ; son diamètre offre un bon compromis entre effort au volant et précision de guidage.

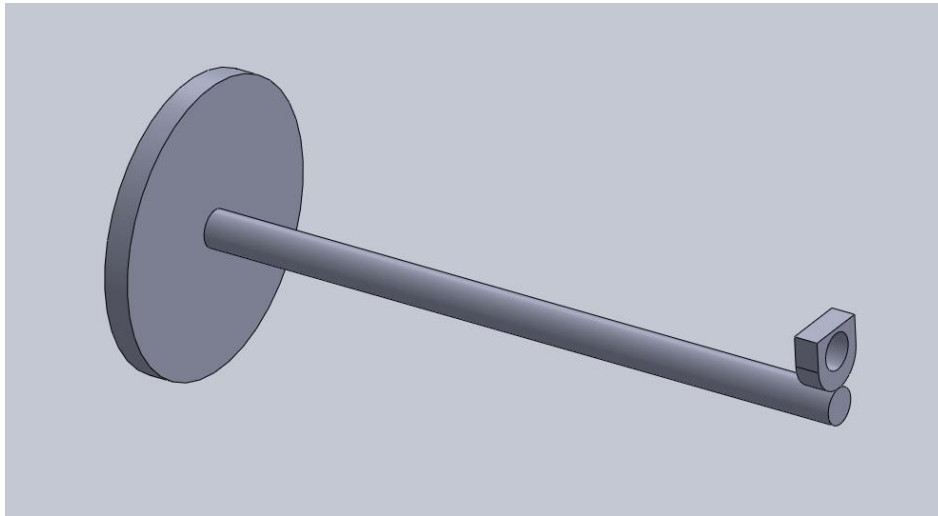


Figure 8 — Modèle CAO du volant et de sa colonne de direction

Le porte-roue avant assure la liaison entre l'essieu et la roue. Il intègre le pivot de direction ainsi que le point d'attache de la biellette. Sa géométrie a été conçue avec une réserve d'encombrement autour du moyeu, afin de rendre possible l'intégration ultérieure d'un moteur-roue électrique (voir chapitre 12).

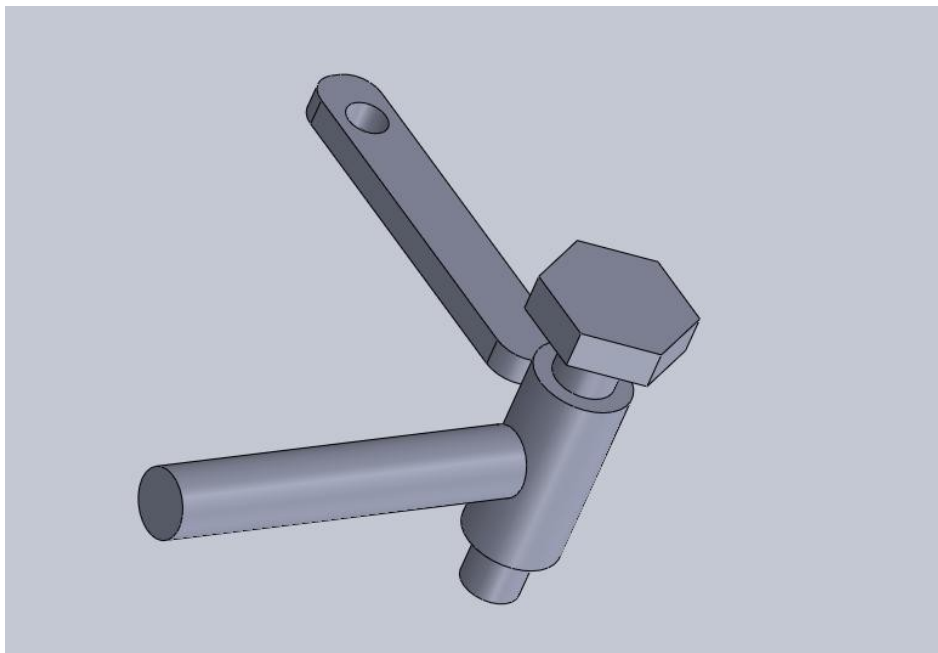


Figure 9 — Modèle CAO du porte-roue avant

6.4 Le pédalier

Le pédalier comporte deux pédales : l'accélérateur et l'embrayage. Elles sont découpées dans du fer plat de 5 mm, articulées sur axe et rappelées par ressort. Leur position a été ajustée à la morphologie du pilote pour que les trois commandes principales restent accessibles sans changer de position dans le siège.

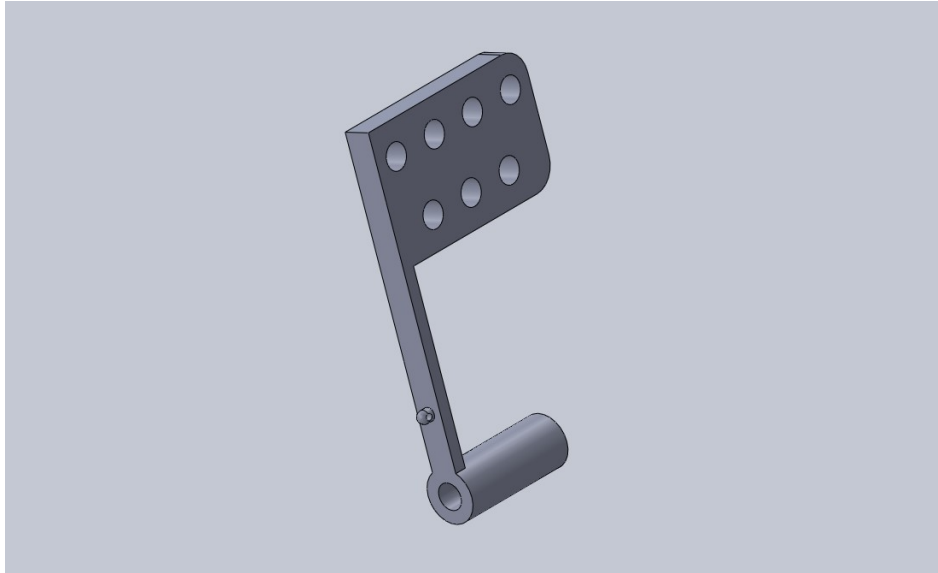


Figure 10 — Modèle CAO d'une pédale

6.5 Le freinage

Le freinage est assuré par un frein à disque hydraulique agissant sur l'axe arrière, récupéré sur le train arrière d'une moto. Le pilote agit sur un maître-cylindre à levier, qui met le circuit sous pression et applique l'étrier sur le disque. Cette solution hydraulique a été retenue de préférence à un frein à câble de vélo : elle est plus puissante, plus progressive et beaucoup moins sensible au réglage.



Figure 11 — Modèle CAO du levier de commande de frein

6.6 Le groupe motopropulseur

Le moteur est un monocylindre de moto de 110 cm³, quatre temps, refroidi par air, équipé d'un embrayage et d'une boîte de vitesses à quatre rapports. C'est ce bloc qui donne au projet son caractère de shifter kart, et il satisfait directement deux exigences du cahier des charges : disposer d'un embrayage piloté et d'une sélection de rapports.

Il est implanté en position centrale arrière afin de reporter la masse sur l'essieu moteur et d'améliorer la motricité. La transmission finale se fait par chaîne, du pignon de sortie de boîte vers la couronne solidaire de l'axe arrière.

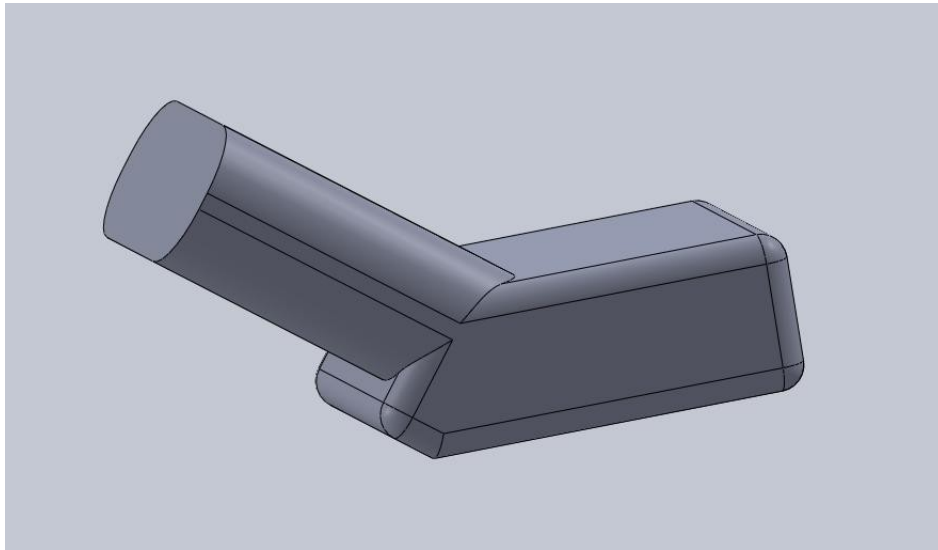


Figure 12 — Implantation du bloc moteur sur le châssis (modèle CAO simplifié)

6.7 Le siège

Le siège est fixé rigidement au châssis. Sa hauteur et l'inclinaison du dossier ont été réglées pour abaisser le centre de gravité du pilote et améliorer le maintien latéral en virage.

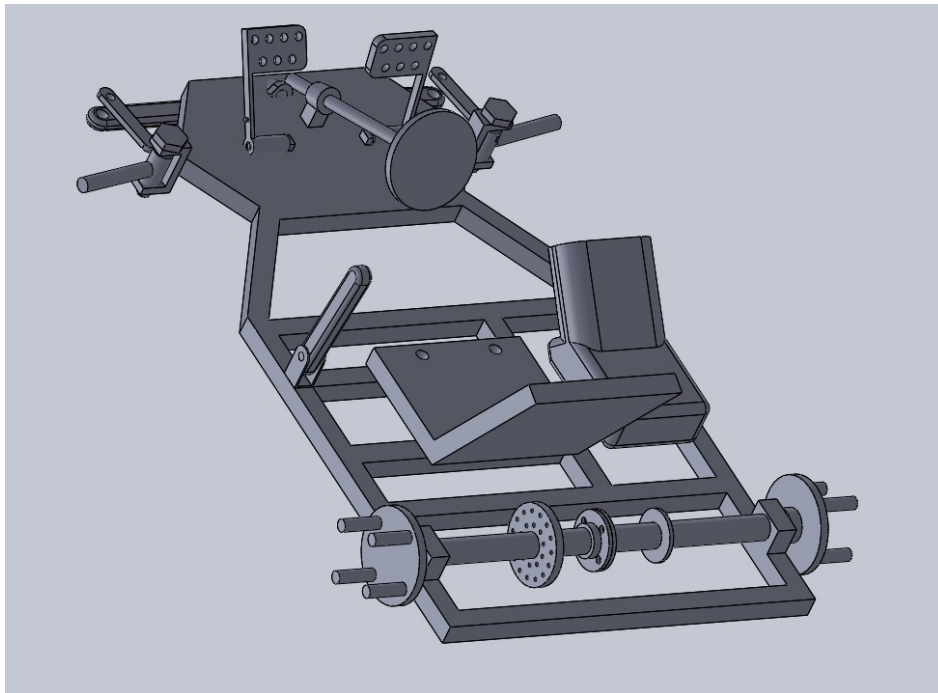


Figure 13 — Modèle CAO du support de siège

6.8 Assemblage général

L'assemblage complet permet de vérifier les interférences, le débattement de la direction et le tracé de la chaîne avant passage en fabrication.

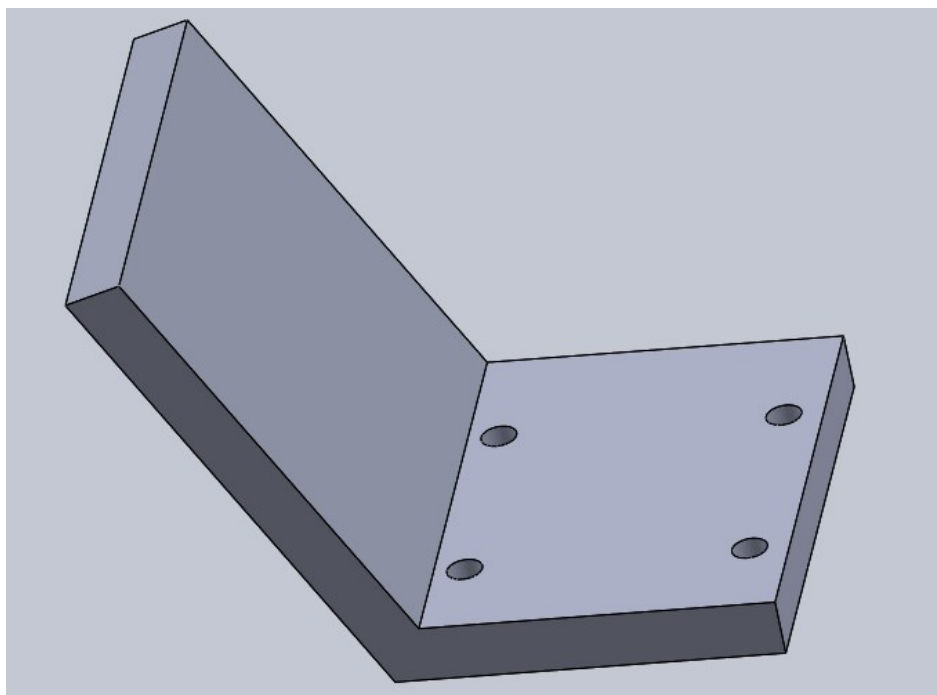


Figure 14 — Modèle CAO de l'assemblage complet

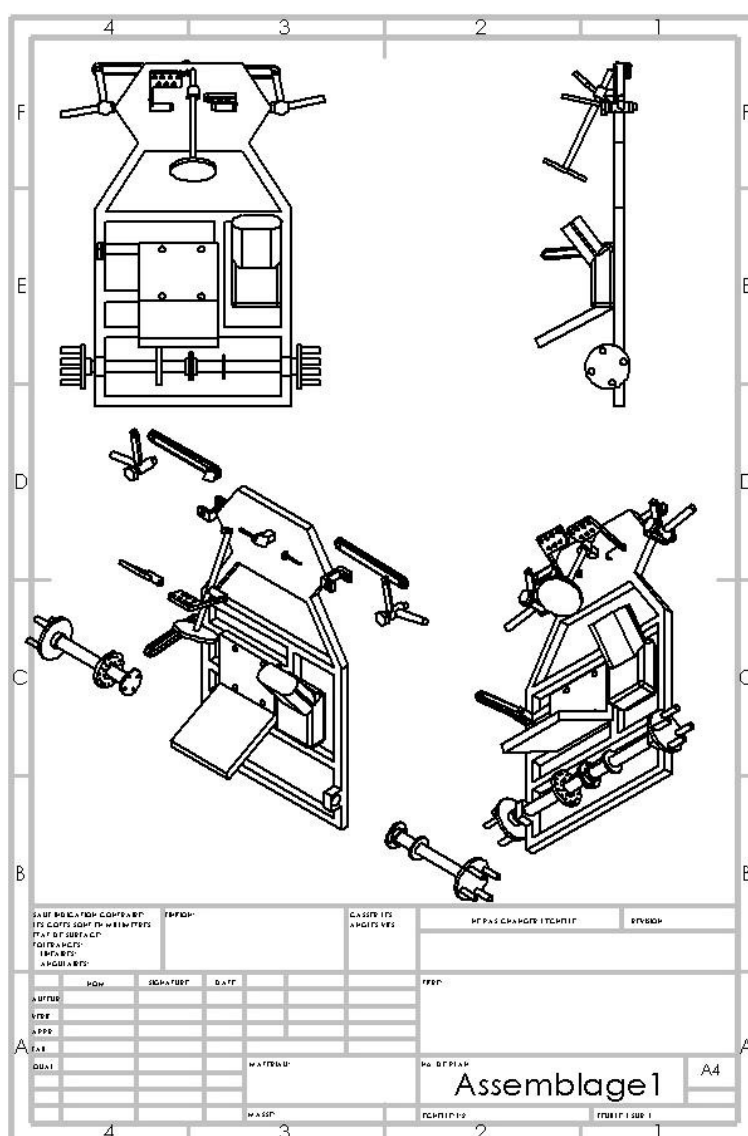


Figure 15 — Dessin d'ensemble

Le schéma cinématique ci-dessous résume la chaîne de transmission, du moteur thermique jusqu'aux roues motrices arrière, en passant par l'embrayage, la boîte de vitesses, le pignon de sortie et la chaîne finale.

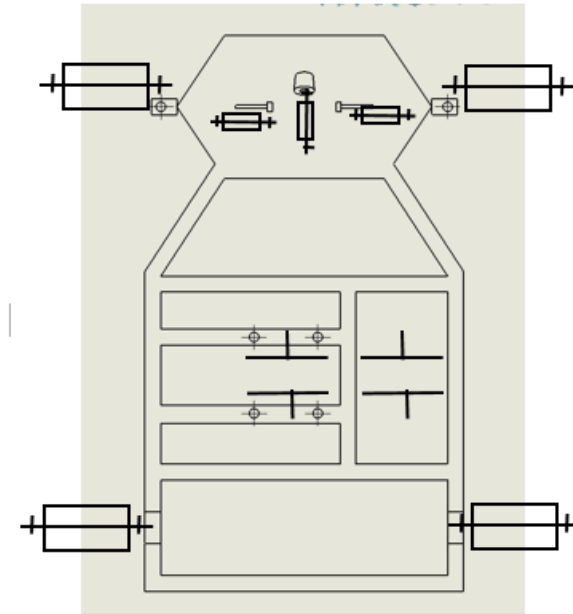


Figure 16 — Schéma cinématique de la chaîne de transmission

7. Composants retenus et budget

7.1 Le moteur

Bloc de moto 110 cm³ à quatre temps, quatre rapports et embrayage, acheté d'occasion avec son faisceau, son carburateur et son démarreur électrique. C'est le poste le plus structurant du projet : le choix de la cylindrée et de la transmission conditionne l'ensemble de l'architecture.

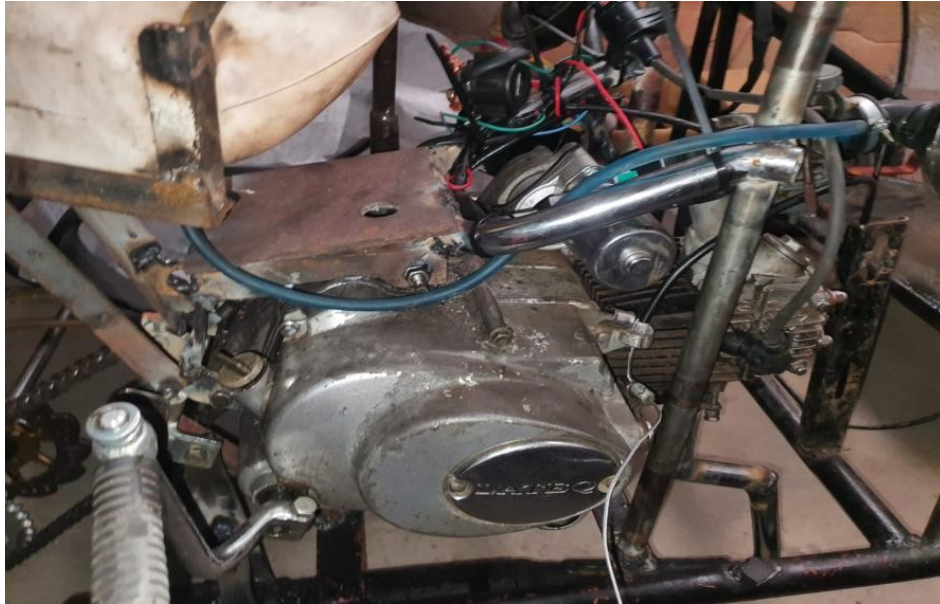


Figure 17 — Moteur 110 cm³ installé en position centrale arrière

7.2 Le châssis

Deux tubes ronds d'acier de 6 m, soit 12 m de matière, débités puis soudés. Le châssis a ensuite été meulé, apprêté et peint pour le protéger de la corrosion.



Figure 18 — Châssis après soudage, avant peinture

7.3 Les roues

Deux jeux de roues ont été utilisés. À l'arrière, des roues de quad, plus larges, dotées de points de fixation permettant leur montage sur les moyeux de l'axe. À l'avant, des roues de brouette de 8 pouces, déjà équipées de roulements, montées sur les porte-roues. Ce choix de deux diamètres différents permet d'adapter chaque essieu à sa fonction : motricité à l'arrière, guidage à l'avant.



Figure 19 — Roue arrière de type quad montée sur son moyeu

7.4 Le système de freinage

Frein arrière de moto complet : maître-cylindre, durite haute pression, étrier et disque. Le circuit a été purgé et rempli de liquide de frein DOT 4.



Figure 20 — Étrier et disque de frein montés sur l'axe arrière

7.5 Le siège et le volant

Le siège est un siège de bureau avec accoudoirs, dont le maintien latéral s'est révélé suffisant en virage pour un usage loisir. Le volant provient d'un véhicule de tourisme BMW ; il est adapté sur la colonne de direction par un moyeu intermédiaire.



Figure 21 — Siège en place dans le châssis



Figure 22 — Volant adapté sur la colonne de direction

7.6 Budget de réalisation

Poste	Quantité	Prix (DH)
Châssis (tubes et tôles)	1	1 000
Moteur 110 cm ³	1	1 000
Système de freinage	2	200

Poste	Quantité	Prix (DH)
Cassette et couronne	2	100
Réservoir	1	60
Huiles et fluides	3	200
Roues et pneumatiques	4	700
Moyeux de roue	2	150
Batterie et petites pièces	4	400
Échappement	1	100
Main-d'œuvre (soudage, usinage)	3	1 800
TOTAL		5 710

Tableau 6 — Budget de réalisation du kart thermique

Le budget final s'établit à 5 710 DH, en dessous du plafond de 6 000 DH fixé au cahier des charges — pour un véhicule nettement plus performant qu'un kart enfant du commerce vendu au même prix.

8. Analyse AMDEC du système mécanique

L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) recense les défaillances possibles, leurs causes et leurs effets, puis évalue leur criticité afin de hiérarchiser les actions correctives. La criticité est ici notée de 1 à 10 ; la colonne « C après » indique la criticité résiduelle une fois l'action mise en place.

Élément	Fonction	Mode de défaillance	Cause probable	C	Action corrective	C après
Moteur	Transformer l'énergie thermique en énergie mécanique	Le moteur ne démarre pas	Bougie encrassée, batterie déchargée, absence de carburant	8	Nettoyage ou remplacement de la bougie, contrôle de la batterie et du niveau d'essence	4
Freinage	Ralentir et arrêter le véhicule	Freinage inefficace ou spongieux	Air dans le circuit, niveau de liquide bas, plaquettes usées	6	Purge du circuit, appoint de liquide DOT 4, remplacement des plaquettes	2
Roues	Assurer le contact avec le sol	Roue dégonflée ou crevée	Perte de pression, corps étranger	5	Contrôle de pression avant chaque session, réparation de la crevaison	2
Transmission	Transmettre le couple à l'axe arrière	Chaîne détendue ou déraillée	Usure, tension mal réglée	6	Réglage de la tension, graissage, contrôle de l'alignement du pignon	3
Direction	Orienter les roues avant	Jeu excessif au volant	Desserrage des rotules ou du moyeu de volant	7	Contrôle et serrage au couple des liaisons de direction	3
Châssis	Supporter les organes et le pilote	Fissuration d'un cordon de soudure	Vibrations, sollicitations répétées	7	Inspection visuelle des soudures, reprise du cordon	3

Tableau 7 — AMDEC du système mécanique

9. Fabrication et assemblage

9.1 Gamme de fabrication

Phase	Opération	Désignation	Moyen de contrôle
10	Débit et cisailage du tube rond destiné au châssis	Tube rond Ø 30 mm — longueur totale 12 m Lg1 = 1 m (×3) · Lg2 = 0,9 m (×3) Lg3 = 0,54 m (×3) · Lg4 = 0,5 m (×2) Lg5 = 0,3 m (×2) · Lg6 = 0,2 m (×4)	Mètre ruban
20	Découpe du fer plat pour le plancher, le repose-pied et les pédales	Fer plat 2 mm : 0,8 × 0,4 m (×1) Fer plat 5 mm : 0,2 m (×4) et 0,3 m (×2)	Mètre ruban

Tableau 8 — Gamme de fabrication



Figure 23 — Débit des tubes du châssis



Figure 24 — Découpe du fer plat

9.2 Gamme d'assemblage

Phase	Opération	Désignation	Moyen de contrôle
30	Assemblage par soudage de toutes les pièces de la phase 10 pour constituer le châssis	Acier, Re = 235 MPa Soudage à l'arc électrode enrobée Soudure d'angle et bout à bout	Contrôle visuel des cordons Test de rigidité

Phase	Opération	Désignation	Moyen de contrôle
40	Montage du moteur, de la direction, du siège, du freinage et de la transmission ; peinture du châssis	Moteur 110 cm ³ Frein à disque hydraulique Siège, volant, pédalier	Contrôle visuel Essai de fonctionnement

Tableau 9 — Gamme d'assemblage



Figure 25 — Éléments du châssis soudés



Figure 26 — Opérations de soudage et de finition

10. Guide d'utilisation

Les étapes ci-dessous sont à respecter dans l'ordre pour un usage correct et sûr du kart.

10.1 Contrôles avant démarrage

Vérifier que les roues sont correctement montées et serrées, que le niveau d'huile moteur est correct, que le réservoir contient du carburant et que la batterie est bien fixée. Le contrôle du niveau d'huile se fait moteur froid, kart posé sur une surface plane ; le niveau doit se situer entre les repères mini et maxi de la jauge.

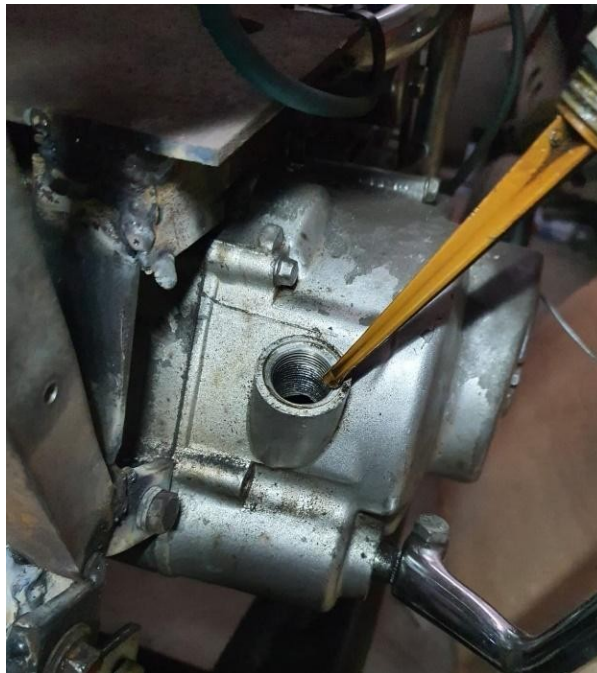


Figure 27 — Contrôle du niveau d'huile moteur

10.2 Mise au point mort

Avant de démarrer, s'assurer que la boîte est au point mort. Pour le vérifier, il suffit de pousser le kart : s'il roule librement, la boîte est au point mort ; s'il se bloque, un rapport est engagé. Actionner alors le levier de sélection pour revenir au point mort.



Figure 28 — Levier de sélection des rapports

10.3 Démarrage

Deux méthodes sont possibles. Le démarrage électrique s'effectue par simple appui sur l'interrupteur, moteur au point mort. À défaut, le kick-starter permet un démarrage manuel : boîte au point mort, léger filet de gaz, puis impulsion franche et rapide sur le levier.



Figure 29 — Interrupteur de démarrage électrique

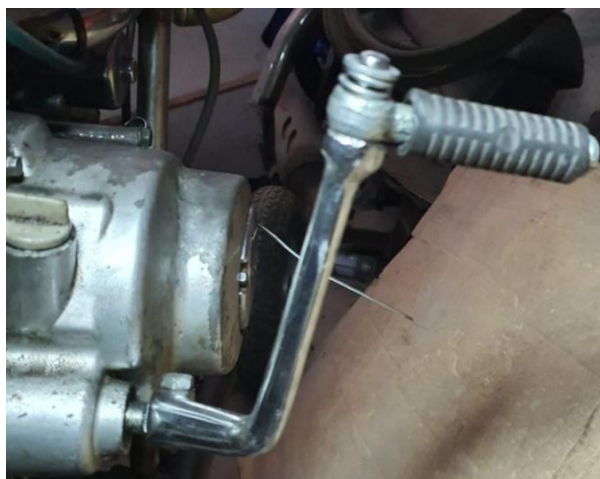


Figure 30 — Levier de démarrage au pied (kick-starter)

10.4 Mise en mouvement et conduite

Une fois le moteur lancé, débrayer, engager le premier rapport, puis relâcher progressivement l'embrayage en accélérant légèrement. Le kart se met en mouvement. Passer les rapports au fur et à mesure que le régime monte, exactement comme sur une automobile à boîte manuelle.



Figure 31 — Pédalier : accélérateur et embrayage

La direction se contrôle au volant, sans assistance. Le braquage est direct : les corrections doivent rester fines, en particulier à vitesse élevée.

10.5 Freinage et arrêt

Le ralentissement et l'arrêt s'obtiennent en actionnant la commande de frein, qui met le circuit hydraulique sous pression. Après immobilisation complète du véhicule, le moteur s'éteint par appui sur le coupe-circuit placé sur le volant.



Figure 32 — Commande de frein

Le coupe-circuit constitue également l'organe de sécurité du kart : il coupe instantanément l'allumage du moteur thermique et doit rester accessible en permanence, sans lâcher le volant.



Figure 33 — Coupe-circuit de sécurité implanté sur le volant

11. Guide de maintenance

Deux formes de maintenance sont mises en œuvre : la maintenance systématique, programmée à intervalles réguliers, et la maintenance conditionnelle, déclenchée par l'apparition d'un symptôme.

11.1 Maintenance systématique

Périodicité	Opération
Avant chaque session	Contrôle du niveau d'huile et du niveau de carburant, pression des pneumatiques, serrage des écrous de roue, course de la commande de frein
Toutes les 5 sessions	Contrôle et graissage de la chaîne, réglage de sa tension, contrôle du jeu de direction
Tous les 3 mois	Nettoyage ou remplacement du filtre à air, contrôle de l'état de la bougie
Vidange	Remplacement de l'huile moteur et du filtre selon la périodicité constructeur du bloc utilisé
Annuel	Inspection complète des cordons de soudure, retouche de peinture, purge du circuit de frein

Tableau 10 — Plan de maintenance systématique

Le filtre à air est un composant essentiel du système d'admission. Il retient les poussières, le sable et les particules abrasives avant qu'ils n'atteignent le moteur. Dans un usage sur terrain non goudronné, son encrassement est rapide et son contrôle doit être fréquent : un filtre colmaté provoque une perte de puissance et une surconsommation.



Figure 34 — Filtre à air à l'admission du moteur

11.2 Maintenance conditionnelle

Symptôme observé	Action à entreprendre
Course de frein anormalement longue ou freinage inefficace	Contrôler l'épaisseur des plaquettes et le niveau de liquide, purger le circuit

Symptôme observé	Action à entreprendre
Vibrations ou bruit anormal au niveau d'une roue	Contrôler le serrage des écrous de roue et l'état des roulements
Perte de motricité ou claquement à l'accélération	Contrôler la tension et l'usure de la chaîne, l'alignement du pignon et de la couronne
Démarrage difficile	Contrôler la bougie, le filtre à air et la charge de la batterie
Fumée ou odeur inhabituelle	Arrêter immédiatement le moteur au coupe-circuit et identifier la source avant tout redémarrage

Tableau 11 — Maintenance conditionnelle — symptômes et actions

Les plaquettes de frein transforment l'énergie cinétique du véhicule en chaleur par frottement contre le disque. Leur usure est progressive et se traduit par un allongement de la course du levier : elles font partie des pièces à surveiller le plus régulièrement.

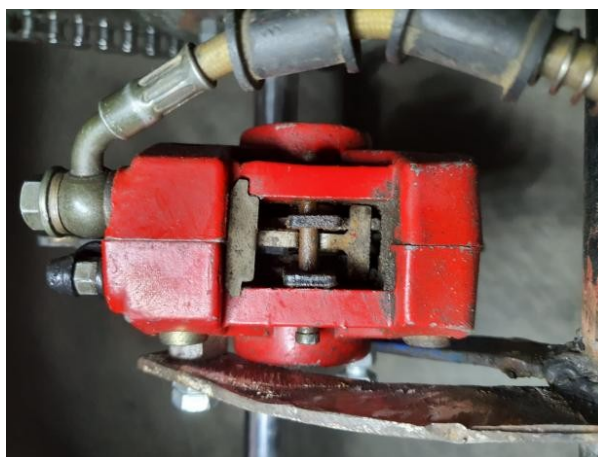


Figure 35 — Étrier ouvert — contrôle des plaquettes de frein

Les écrous de roue assurent la liaison entre les roues et les moyeux pendant les phases d'accélération, de freinage et de virage. Leur desserrage, favorisé par les vibrations du moteur, est un risque de sécurité direct : leur serrage doit être vérifié avant chaque session.



Figure 36 — Contrôle du serrage des écrous de roue

12. Évolution : motorisation électrique de la roue avant

12.1 Objectif et intérêt

Ce chapitre propose une évolution du kart thermique vers une architecture hybride, par ajout d'une motorisation électrique sur la roue avant. Le moteur 110 cm³ conserve la propulsion principale par les roues arrière ; un moteur électrique vient assister la traction à l'avant, ce qui revient à une transmission intégrale électromécanique.

Cette configuration, présente sur certains véhicules de compétition et prototypes universitaires, apporte plusieurs bénéfices :

- une meilleure motricité en sortie de virage, les quatre roues étant motrices ;
- une réduction du patinage des roues arrière lors des accélérations franches ;
- un couple disponible important dès les très bas régimes, là où le moteur thermique est le moins efficace ;
- la possibilité de moduler électroniquement la répartition du couple entre les essieux ;
- un intérêt technique fort, à la croisée de la mécanique, de l'électrotechnique et de l'électronique de puissance.

12.2 Architecture du système

Le système repose sur une architecture parallèle simplifiée. Le moteur thermique reste inchangé dans sa chaîne de transmission. Un moteur électrique brushless de type moteur-roue est intégré directement dans le moyeu de la roue avant, ce qui supprime toute transmission mécanique intermédiaire — ni chaîne, ni courroie, ni engrenage.

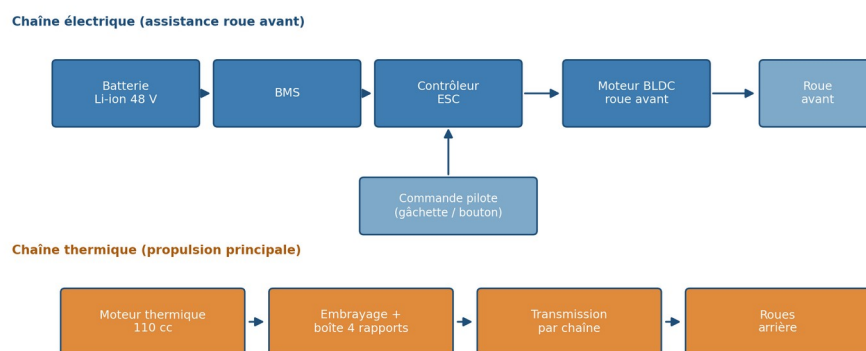


Figure 37 — Architecture fonctionnelle du système hybride

Le pilote dispose de deux modes d'utilisation, sélectionnés par un interrupteur ou une gâchette au volant : le mode thermique pur, qui conserve le comportement d'origine du kart, et le mode hybride, dans lequel le moteur avant apporte son assistance en traction.

Le système comprend cinq éléments principaux : le moteur-roue brushless, le pack batterie lithium, le contrôleur électronique de vitesse (ESC), le système de gestion de batterie (BMS) et l'organe de commande au volant.

12.3 Choix du moteur électrique

Trois technologies pouvaient être envisagées : le moteur à courant continu à balais, le moteur brushless (BLDC) et le moteur à induction. Le BLDC en version moteur-roue s'impose ici pour quatre raisons : intégration directe dans le moyeu sans transmission additionnelle, rendement supérieur à 85

% sur la majeure partie de la plage de fonctionnement, absence de balais donc pas d'usure par frottement, et enfin une disponibilité immédiate sur le marché de la trottinette et du vélo électriques, dans des gammes allant de 36 à 72 V et de 250 à 2 000 W.

Paramètre	Valeur retenue
Type	Moteur-roue BLDC (sans balais), capteurs Hall
Tension nominale	48 V
Puissance nominale	500 W
Courant nominal	≈ 10,4 A
Courant de pointe	≈ 25 A
Diamètre de roue	10 pouces
Rendement	≥ 85 %
Masse	≈ 2,5 kg
Prix indicatif	800 – 1 500 DH

Tableau 12 — Caractéristiques du moteur-roue BLDC retenu

Une remarque d'intégration s'impose : les moteurs-roues du commerce sont proposés en 10 pouces, alors que les roues avant du kart sont des roues de brouette de 8 pouces. L'adoption de ce moteur suppose donc de passer l'avant en 10 pouces, ce qui a l'avantage secondaire d'homogénéiser les diamètres avant et arrière.

12.4 Le pack batterie

La batterie est l'élément le plus critique du système : elle doit tenir dans le châssis et fournir le courant demandé sans chute de tension excessive. Pour un moteur de 500 W sous 48 V, le besoin est d'environ 10,4 A en régime nominal et jusqu'à 25 A en pointe lors des accélérations.

Le pack retenu est constitué de cellules lithium-ion 18650 assemblées en configuration 13S4P, soit 13 cellules en série et 4 branches en parallèle :

Tension nominale = $13 \times 3,6 \text{ V} = 46,8 \text{ V}$ (soit une tension de service dite « 48 V »)

Capacité = $4 \times 2,5 \text{ Ah} = 10 \text{ Ah}$

Énergie stockée = $46,8 \text{ V} \times 10 \text{ Ah} \approx 468 \text{ Wh}$

12.5 Le contrôleur et le BMS

Le contrôleur ESC est le cerveau du système. Il reçoit la consigne du pilote et module la puissance envoyée au moteur par modulation de largeur d'impulsion (MLI). Il doit être dimensionné sur le courant de pointe, et non sur le courant nominal.

- Tension de fonctionnement : 36 à 72 V
- Courant admissible : 30 A en continu, 50 A en pointe
- Compatibilité BLDC avec capteurs Hall ou en mode sans capteur
- Protections intégrées : surchauffe, surtension, inversion de polarité
- Prix indicatif : 400 – 900 DH

Le BMS surveille et protège les cellules contre la surcharge (au-delà de 4,2 V par cellule), la décharge excessive (en dessous de 2,5 V par cellule), le court-circuit et l'échauffement anormal. Il assure également l'équilibrage des cellules, indispensable à la durée de vie du pack. Pour une

configuration 13S, il doit accepter 13 cellules en série et un courant de décharge d'au moins 25 A. Prix indicatif : 200 – 500 DH.

12.6 Dimensionnement — puissance nécessaire

La puissance mécanique nécessaire pour maintenir une vitesse constante est le produit de la force de résistance à l'avancement par la vitesse :

$$P = F_{\text{totale}} \times V \quad \text{avec} \quad F_{\text{totale}} = F_{\text{roulement}} + F_{\text{aérodynamique}}$$

Donnée	Symbole	Valeur
Masse totale (kart + pilote)	m	120 kg
Coefficient de résistance au roulement	Cr	0,015
Coefficient de traînée	Cx	0,5
Surface frontale	S	0,5 m ²
Masse volumique de l'air	ρ	1,2 kg/m ³
Vitesse cible	V	30 km/h = 8,33 m/s

Tableau 13 — Données retenues pour le dimensionnement

$$\begin{aligned}
 F_{\text{roulement}} &= C_r \times m \times g = 0,015 \times 120 \times 9,81 = 17,66 \text{ N} \\
 F_{\text{aéro}} &= \frac{1}{2} \times \rho \times C_x \times S \times V^2 = \frac{1}{2} \times 1,2 \times 0,5 \times 0,5 \times 8,33^2 = 10,41 \text{ N} \\
 F_{\text{totale}} &= 17,66 + 10,41 = 28,07 \text{ N} \\
 P &= 28,07 \times 8,33 \approx 234 \text{ W}
 \end{aligned}$$

Maintenir 30 km/h en mode électrique seul demande donc environ 234 W. Le choix d'un moteur de 500 W laisse un coefficient de sécurité voisin de 2, qui couvre les phases d'accélération, les pertes par effet Joule dans le câblage et le rendement du contrôleur.

12.7 Dimensionnement — couple moteur

Le couple se déduit de la relation entre puissance et vitesse angulaire. Pour une roue de 10 pouces, soit un diamètre de 0,254 m et un rayon de 0,127 m :

$$\begin{aligned}
 \omega &= V / R = 8,33 / 0,127 = 65,6 \text{ rad/s} \\
 C &= P / \omega = 234 / 65,6 \approx 3,6 \text{ N}\cdot\text{m}
 \end{aligned}$$

En phase d'accélération à basse vitesse, un moteur BLDC peut délivrer transitoirement jusqu'à trois fois son couple nominal, soit environ 23 N·m. C'est précisément dans cette plage que l'assistance est la plus utile : en sortie de virage et sur terrain meuble, là où les roues arrière ont tendance à patiner.

12.8 Autonomie électrique

L'autonomie dépend de l'énergie embarquée et de la puissance moyenne consommée. En pratique, le BMS interdit de descendre en dessous d'environ 20 % de charge, si bien que l'énergie réellement exploitable est de l'ordre de 375 Wh sur les 468 Wh du pack.

Régime d'utilisation	Puissance moyenne	Autonomie théorique	Autonomie utile (80 %)
Assistance ponctuelle	300 W	≈ 1 h 35	≈ 1 h 15
Pleine puissance permanente	500 W	≈ 56 min	≈ 45 min

Tableau 14 — Autonomie estimée du système électrique

Ces valeurs sont cohérentes avec la durée d'une session de roulage en usage loisir. Pour des sessions plus longues, il suffirait de passer le pack en 13S6P (15 Ah) ou de prévoir un second pack interchangeable.

12.9 Intégration mécanique

Le moteur-roue remplace directement la roue avant existante. Le porte-roue doit être adapté pour recevoir l'axe fixe du moteur, généralement un axe de 12 mm à méplats. Les étapes d'intégration sont les suivantes :

- Déposer la roue de brouette d'origine et retirer le roulement du moyeu.
- Usiner dans le porte-roue un logement de 12 mm à méplats pour recevoir l'axe du moteur.
- Fixer l'axe dans le porte-roue à l'aide d'écrous auto-bloquants.
- Cheminer les câbles moteur le long du châssis avec des colliers, en laissant assez de mou pour le débattement complet de la direction.
- Monter l'ESC et le BMS dans un boîtier de protection, à l'abri des vibrations et des projections.
- Placer le pack batterie au centre du châssis et le plus bas possible, afin de ne pas dégrader le centre de gravité.

12.10 Sécurité électrique

L'ajout d'une chaîne de puissance de 48 V à bord d'un véhicule ouvert impose des précautions strictes :

- Câbles de puissance de section minimale 4 mm² entre la batterie et l'ESC.
- Fusible ou disjoncteur de 30 A sur le circuit principal.
- Interrupteur coup-de-poing accessible au pilote, coupant l'alimentation électrique indépendamment du coupe-circuit thermique.
- Connecteurs protégés contre l'humidité et la poussière, indice de protection IP54 au minimum.
- Charge du pack sous surveillance uniquement, avec un chargeur lithium à équilibrage.

12.11 Budget du système électrique

Composant	Quantité	Prix estimé (DH)
Moteur-roue BLDC 48 V / 500 W	1	1 200
Pack batterie Li-ion 48 V / 10 Ah	1	1 500
Contrôleur ESC 48 V / 30 A	1	600
BMS 13S / 25 A	1	350
Câbles, connecteurs, fusibles	1 lot	200
Chargeur Li-ion 48 V / 5 A	1	300
Boîtier de protection et fixations	1	150
TOTAL		4 300

Tableau 15 — Budget estimatif du système de motorisation électrique

12.12 AMDEC du système électrique

Composant	Fonction	Mode de défaillance	C	Action corrective
Moteur-roue	Propulser la roue avant	Court-circuit des bobinages, surchauffe	7	Contrôle thermique après chaque session, protection par l'ESC,

Composant	Fonction	Mode de défaillance	C	Action corrective
				remplacement du moteur
Pack batterie	Stocker et fournir l'énergie électrique	Décharge excessive, gonflement des cellules	8	BMS avec protection sous-tension, ne jamais descendre sous 20 % de charge
ESC	Réguler la puissance envoyée au moteur	Claquage des transistors par surintensité	6	Fusible de 30 A, choix d'un contrôleur dimensionné sur le courant de pointe
Câblage	Transporter le courant	Rupture ou court-circuit par vibration ou frottement	5	Fixation par colliers, gaine de protection, contrôle visuel régulier
BMS	Protéger et équilibrer les cellules	Défaut d'équilibrage, déclenchement intempestif	5	Contrôle semestriel de l'équilibrage au balanceur

Tableau 16 — AMDEC du système électrique

12.13 Maintenance du système électrique

Périodicité	Opération
Après chaque session	Contrôle visuel des câbles, connecteurs et de la fixation du moteur-roue ; vérifier qu'aucun câble n'est pincé ni en contact avec une partie mobile
Toutes les 50 sessions	Contrôle du serrage des écrous de fixation de l'axe ; relevé de température de l'ESC et du BMS après utilisation (ne pas dépasser 70 °C)
Tous les 6 mois	Mesure de la capacité réelle du pack, contrôle de l'équilibrage des cellules, nettoyage des contacts
Tous les 2 ans	Remplacement des cellules si la capacité résiduelle passe sous 80 % de la capacité nominale

Tableau 17 — Maintenance systématique du système électrique

En maintenance conditionnelle, quatre symptômes doivent conduire à un arrêt immédiat ou à une intervention : une perte de puissance soudaine (contrôler la charge, le fusible et les connexions de l'ESC), des vibrations anormales de la roue avant (serrage de l'axe et état des roulements internes), un échauffement excessif de la batterie (arrêt immédiat, refroidissement à l'air libre, vérification du déclenchement du BMS) et toute odeur de brûlé (coupure de l'alimentation par l'interrupteur de sécurité avant toute recherche de cause).

12.14 Comparaison des deux configurations

Critère	Kart thermique (réalisé)	Kart hybride (étudié)
Roues motrices	2 (arrière)	4 (transmission intégrale)
Puissance disponible	≈ 8 ch thermiques	≈ 8 ch + 0,7 ch électriques
Couple à basse vitesse	Limité par le régime moteur	Renforcé (jusqu'à ≈ 23 N·m à l'avant)
Motricité en sortie de virage	Standard	Améliorée
Complexité	Purement mécanique	Mécanique + électronique de puissance
Masse additionnelle	—	≈ 8 kg (moteur + pack + contrôleur)
Coût	5 710 DH	5 710 + 4 300 = 10 010 DH
Émissions en mode assisté	Inchangées	Réduites

Critère	Kart thermique (réalisé)	Kart hybride (étudié)
Possibilité de drift	Oui (clutch kick)	Oui, en mode thermique pur

Tableau 18 — Comparaison kart thermique / kart hybride

13. Conclusion

Ce projet a couvert l'ensemble du cycle de développement d'un véhicule, de l'expression du besoin jusqu'à la mise en service et à la maintenance.

L'analyse fonctionnelle et le cahier des charges ont d'abord permis de cadrer le besoin : un véhicule de loisir abordable, performant et sur mesure, capable de rouler à plus de 30 km/h, doté d'un embrayage et d'une boîte de vitesses, pour un budget inférieur à 6 000 DH. Les outils employés — bête à cornes, diagramme pieuvre, SADT, FAST — ont structuré la démarche, et la gestion de projet par Gantt et chemin critique a fixé un déroulement en 17 semaines.

La conception et la fabrication ont ensuite abouti à un kart fonctionnel pour un coût total de 5 710 DH : châssis tubulaire en acier soudé, moteur de moto 110 cm³ à quatre rapports, freinage hydraulique à disque sur l'axe arrière, roues de quad à l'arrière et de brouette à l'avant. Toutes les exigences du cahier des charges ont été satisfaites, ce qui démontre qu'un véhicule performant peut être réalisé à budget maîtrisé avec des moyens d'atelier courants.

L'étude d'évolution hybride a enfin montré la faisabilité technique et économique d'une motorisation électrique de la roue avant. Pour un surcoût estimé à 4 300 DH, cette évolution apporterait une transmission intégrale, un couple de démarrage d'environ 23 N·m à l'avant et une autonomie électrique utile de l'ordre de 45 minutes à pleine puissance, tout en s'inscrivant dans la tendance actuelle d'électrification progressive des véhicules.

Quelques limites méritent d'être soulignées et constituent autant de pistes de travail. Le châssis n'a pas fait l'objet d'un calcul de structure par éléments finis : son dimensionnement repose sur l'expérience et sur des marges volontairement généreuses. Les performances annoncées n'ont pas été mesurées par instrumentation, mais estimées. Enfin, l'absence de suspension limite le confort et la tenue de route sur terrain irrégulier. Une reprise du projet gagnerait à traiter ces trois points en priorité, avant même l'intégration du système hybride.

Au-delà du produit, ce travail aura été formateur sur tous les plans : gestion de projet, choix techniques argumentés, fabrication réelle et analyse critique des résultats obtenus.